

准点京张

城市 AI 公共服务运行图 —— 把 AI 服务的每一次承诺画在运行图上

一图九站一脊 · 正点率可查 · 变更需公告 · 停运有预告 · 晚点有补偿 · 跨服务换乘有衔接

v1.0 (Formal Ready) | 2026-08-13 | YuanYii

图件基于临时约束边界 (provisional constraint) 生成，不构成法定控规红线。所有几何、指标与数据均为概念建议，须待官方红线发布后由专业部门核验重算。

目录 / Contents

- 01 设计依据与资料清单
- 02 三层范围工作框架
- 03 统筹研究范围产业与未来城市研究
- 04 总体设计范围城市更新与控规深度城市设计
- 05 重点区域详细设计
- 06 AI 创新生态、人才画像与 AI+ 场景
- 07 用地、建筑规模与拆改留方案
- 08 交通、轨道、市政与公共服务设施
- 09 蓝绿空间、公共空间与城市风貌
- 10 更新项目清单、实施政策与分期计划
- 11 指标体系、面积复算与合规矩阵
- 12 风险、版权与合规说明
- 13 参考资料

设计依据与资料清单

正式包以公告与任务书为第一依据，全部资料在 sources.json 逐项登记。资料来源按权威性分四级：official_public（任务书/公告/面向智能体任务书）为第一权威入口；repository_public（公开资料登记与 Agent 可读导航层）为过程公开资料；provisional 为临时边界；background 为背景智库资料。正式包以 official_public 为准。

来源 ID | 用途 | 权威等级

PUBLIC-BRIEF | 公开任务书（第一权威入口）| official_public

OFFICIAL-ANNOUNCEMENT | 资格预审公告 1.3/1.4/1.5 | official_public

AGENT-TASKBOOK | 面向智能体任务书（六项任务/13 维评审）| official_public

SITE-PACKAGE | 设计概要/枚举/许可空间/指标 | official_public

SOURCE-REGISTRY | 公开资料登记表（权威/许可/用途）| repository_public

PROCESSED-FACT-PACK | Agent 可读导航层 | repository_public

BOUNDARY-SOURCE | provisional 边界（临时粗略）| provisional

KEY-AREA-SOURCE | provisional 重点区 | provisional

PUBLIC-THINKTANK-REGISTRY | 公开智库资料登记 | background

命题论证说明（选择有据，过程公开可复核）：本方案核心命题「城市 AI 公共服务应当像列车一样有公开时刻表——正点率可查、变更需公告、停运有预告、晚点有补偿、跨服务换乘有衔接」经过与四个头部命题（AI ON = AI OFF、断电城市、时间正义、四种坡度）的七维对照评估（任务书相关性/可实施性/AI 规划创新/表达完整度/原创性/公共利益/风险合规），原创性维度与头部方案同级；命题构建逻辑（可检验/可退出/可度量/命名即机制）逐条吸收已验证方案优点；差距定位在表达与实施证据，由本包图件、正文与数据文件补齐。评估过程见命题论证说明。

图层数据引用（一）：本方案几何主张可回溯至（总体边界）、（重点区）、（用地）、（绿地）。

图层数据引用（二）：另见（建筑，status=unknown）、（公共空间）、（道路概念线）、（约束空集）、（分期）。

如实声明数据缺口与资料边界，全部主张可回滚可复核。

资料边界声明：图件基于临时约束边界（provisional constraint）生成，不构成法定控规红线。所有几何、指标与数据均为概念建议，须待官方红线发布后由专业部门核验重算。

数据缺口与资料边界：

- 官方精确红线与重点区 polygon 未发布——全部边界与面积为 provisional 概念划定（official_boundary=false）
- 建筑普查数据（建成年代/结构/合法性）未发布——buildings.geojson 全部 status=unknown，拆改留为概念草案
- 控规容积率与总建筑面积未发布——floor_area_ratio=unknown，待官方数据后测算
- 真实路网/轨道/站点数据未发布——交通指标为 synthetic 情景测算，待现场核验
- 运行图 KPI（正点率/晚点率等）在首班车试点前全部为 unknown——不以设计蓝图冒充实测绩效

现状条件（公开资料可核验）：京张铁路遗址公园约 9km 廊道已开放（一期 2.5km/16.8ha 已运营），清华园车站旧址为百年遗产锚点；沿线高校 37 所、轨道站点（五道口/清华东路西口/大钟寺）构成 TOD 骨架；现状主脊慢行约 15 处断点（EPSG:4548 实测口径沿用）。

三层范围工作框架

统筹研究—总体设计—重点区域三层递进：统筹层（ 43.6 km² ）回答战略定位与区域协同；总体层（ 11.41 km² ）落定用地、蓝绿、交通与风貌框架；重点层（ 368.4 ha ）对三处核心片区做精细化设计。三层无重叠、无缝隙，指标逐层可追溯。

总体概念：以京张铁路遗址公园为运行图正线（ 9.5km 主脊 ），构建「一图九站一脊」空间语法——主脊承载全部 AI 公共服务时空轨迹，9 座站沿正线均布（ 站间距约 1.3km ）：3 座功能主站（ 发车场站/零公里站/到发场站 ）承担验证发车、首班转译、到发采用的换乘职能；6 座区间乘降所（ MS-01~06 ）承担高频日常停靠（ 社区服务/问询/导览/接驳/便民 ），是线路利用率的实体支撑——每座乘降所登记停靠时刻，服务按运行图时刻到站/离站，正点率考核覆盖停靠；以城市运行图（ Urban Operating Diagram ）为治理协议内核：所有 AI 公共服务像列车一样有公开时刻表，正点率可查、变更需公告、停运有预告、晚点有补偿、跨服务换乘有衔接。

层级 | 面积 | 范围与任务

统筹研究范围 | 43.6 km² | 海淀南部创新廊道：北至北五环、东至京藏高速、南至西直门外大街、西至万泉河路；全球 AI 产业生态、战略定位与未来城市形态

总体设计范围 | 11.41 km² | 京张遗址公园周边 1–2 公里城市地区与产业区；城市更新总体框架、产业空间、蓝绿慢行、交通市政与风貌控制

重点区域范围 | 368.4 ha | 众智园 192.1 + 原点社区 104.3 + 大钟寺 72.0；自北向南精细化设计三处核心片区

与任务书三区两翼的关系：众智园=验证发车段（ AI 全栈自主创新体系主责 ）、原点=零公里站（ AI 治理全球话语权+首班转译主责 ）、大钟寺=到发场站（ AI+ 场景赋能主责 ）；中关村科技服务翼与小月河场景赋能翼为两翼回流通道。

准点京张 JINGZHANG ON TIME · v1.0 · 2026-08-13 · provisional boundary

统筹研究范围产业与未来城市研究

6 个全球 AI 创新生态标杆的可迁移性借鉴——只提取机制，明确「不照搬」边界（不复制土地制度、监管权限、资本条件或建筑形态）。

案例 | 城市 | 规模 | 关键机制 | 对京张的启发

Mission Bay | 旧金山 | 1.23 km² | VC 聚集+近校产学研融合 | 成果转化双通道 → 零公里站

硅环岛 | 伦敦 | 约 4 km² | 存量更新×创意产业融合 | 存量更新逻辑 → 到发场站

MaRS 探索区 | 多伦多 | 13.9 万 m² | 三方治理模型 | 治理三角 → 运营共同体

Cornell Tech | 纽约 | 12 acres | 开放校园×企业共建沙盒 | 产教沙盒 → 首班车试点

Kendall Sq. | 波士顿 | 约 2.6 km² | 极高步行指数 | 步行指数分级 → 主脊五带

Punggol | 新加坡 | 50 ha | 系统级互联+微电网 | 系统互联思想 → 天窗能源检修

"三区两翼"区域协同：中关村科技服务翼（资本+IP）、小月河场景赋能翼（学院路联动）、未来科学城/怀柔科学城（基础研究外溢）、经开区（硬件转化）。区域协同为「候选接口、不代表已合作」（open_interface_no_commitment），接口条件与退出规则见 sources.json 登记。

总体设计范围城市更新与控规深度城市设计

四类功能用地合计 1141.3 ha (=11.41 km²) 全覆盖、无重叠：研发创新 311.9 ha (27.3%)、绿意开敞 270.8 ha (23.7%)、产业商业 309.4 ha (27.1%)、人才社区 249.2 ha (21.8%)。更新采用「拆改留」概念草案，全部主张 confidence=low、待建筑普查复算。

用地 | 面积 | 占比

LU-001 研发创新 | 311.9 ha | 27.3%

LU-002 绿意开敞 | 270.8 ha | 23.7%

LU-003 产业商业 | 309.4 ha | 27.1%

LU-004 人才社区 | 249.2 ha | 21.8%

拆改留概念草案 (confidence=low ，待建筑普查复核；不构成工程实施或拆迁安排)：

片区 | 概念动作 | 典型对象 | 依据

原点社区 | 保留修缮 | 清华园车站旧址、高校科研院所建筑 | 文保身份、建成年代 (公开资料)

众智园 | 改造提质 | 清河沿线存量厂房、低效楼宇 | 产业转型需求 (概念判断)

大钟寺 | 拆除探讨 | 违章建筑与严重安全隐患临时构筑物 | 安全隐患 (概念判断，待工程调查)

全线 | 新建预留 | 信号灯柱、时刻表信息板、TOD 连廊等小型设施 | 运行图场景需求 (概念判断)

重点区域详细设计

三座"站"：发车场站 / 零公里站 / 到发场站——以铁路发车语义承接「验证—转译—采用」三区责任链。

众智园·发车场站（192.1 ha · ZJ-01）：花园型全栈自主创新街区。验证整备库（AI 模型测试场/软硬件兼容验证实验室）承担「发车前整备」职能：每项服务在此完成成对测试（AI 开/AI 关）与基线核验，拿到「准点签章」才允许进入运行图。100 米窗口：整备库前广场四态断面（整备/试运行/晚点/停运）。场景锚：T-01 登记处 + 信号柱 SP-01/02。

北京 AI 原点社区·零公里站（104.3 ha · ZJ-02）：近校型成果转化社区。清华园车站旧址活化=时刻表大厅（服务时刻公开界面）；清华东路西口/五道口断点缝合；存量厂房改造为低成本开源协作空间。首班车试点舱（T-07）锚定此处——90 天首班车全流程的示范区间。100 米窗口：旧址前广场「首班车发车仪式」空间序列（到达—时刻表大厅—换乘衔接台—人工服务带）。场景锚：T-04 换乘衔接台 + T-07 首班车试点舱。

大钟寺·到发场站（72.0 ha · ZJ-03）：城市型智能经济街区。轨道 TOD 一体化、四象限空中步行连廊（待市政可行性核验）连接商业与产业总部；到发广场三件套（信号柱+正点率公告牌+晚点补偿亭）；运行图年鉴馆（T-08）锚定此处——年度复盘与失败档案公开。100 米窗口：到发广场「到站/换乘」四态断面。场景锚：T-02 公告牌 + T-08 年鉴馆。

三处 100 米窗口均采用断面五带固定次序（时刻表带—无障碍带—慢行带—人工服务带—信号柱序列），AI 撤除后五带不变（AI OFF 底线）。断面四态与平面布置见 图件部分。

区间乘降所（MS-01~06）：沿主脊均布的轻量停靠站（每座间距约 1.3km），概念落位为清河/北五环段、学院路/学清路段、北太平庄段、学院南路段、大钟寺北段、南端收尾段——优先依托高校接口、社区节点与断点缝合单元（15 处断点中 6 处升级）。每座乘降所配置 4 类轻量设施：时刻表信息点（T-02 延伸）、信号柱（与 SP 合设）、慢行驿站（座椅/饮水/遮阳/共享单车接驳）、人工服务窗口（问询/导览/便民——无 AI 等价路径）。功能：高频日常停靠、区间服务换乘交接点（T-04 延伸，凭证人工签署）、天窗检修停靠点（与天窗广场候选 6 处合设）。准入 L1 备案制，责任角色 R-STATION-OPS / R-COMMUNITY-CARE。

AI 创新生态、人才画像与 AI+ 场景

8 张场景卡全部服务于运行图机制闭环（克制不堆量，避开同质化场景）。每卡八要素（空间载体/准入等级/TRL/人工等价路径/停止条件/换乘衔接/晚点阈值/责任角色）结构化登记于 scenario_cards.json，并由运行图校验器强制检查（缺任一字段不得计入服务覆盖）。

ID | 场景 | 空间载体 | 准入 | TRL | 一句话机制

T-01 | 运行图登记处 | 全带三站 | L1 | 7-8 | 没有时刻表的车不能开——未登记不得运行

T-02 | 正点率公告牌 | 三站时刻表大厅 | L1 | N/A | 月度公开正点率，晚点超阈值亮黄+公告补偿

T-03 | 天窗广场 | 主脊沿线 | L1 | N/A | 每周固定检修时段 AI 全带停摆，公共空间回归无 AI 状态

T-04 | 换乘衔接台 | 三区交界 | L2 | 6-7 | 跨区交接按换乘时刻匹配，凭证人工签署

T-05 | 晚点补偿亭 | 各站 | L1 | N/A | 晚点超阈值自动开放人工替代/等价路径/申诉

T-06 | 信号灯柱 | 主脊三站 | L1 | N/A | 绿/黄/红三显示公共状态码

T-07 | 首班车试点舱 | 原点 100 米窗口 | L2 | 5-6 | 90 天首班车全流程（登记-试运行-考核-放行/停运）

T-08 | 运行图年鉴馆 | 大钟寺 | L1 | N/A | 全年复盘公开，失败与晚点入档——运行图不说谎

乘降所场景延伸：乘降所不新增场景卡（保持 8 张克制原则），作为 T-02（正点率公告牌延伸为时刻表信息点）、T-03（天窗检修停靠点）、T-04（区间换乘交接点）、T-05（人工窗口受理补偿）的空间延伸。

准入分级（L1/L2/L3）：L1 开放展示 5 张（备案制；成熟技术直接展示；数据脱敏公开，发现风险立即断网）；L2 受限测试 2 张（联合审批+伦理审查+人工岗；严格访问控制，异常人工接管）；L3 沙盒验证预留（强监管+白名单+专家复核；物理隔离、硬件熔断、强制数据销毁）。

7 类用户画像：开源开发者/初创团队/头部企业访客/周边居民/高校师生/老人·残障·无手机者（最不利人群，优先复演+否决权）/夜间工作者（保障时网）。平均指标不得掩盖单群体失败——分组结果单独报告。

3 处朝圣地标：京张 AI 元脉坐标塔（京张公园×清华东路）、零公里时刻表大厅（清华园旧址活化）、运行图年鉴馆（大钟寺）。地标以「贡献与记录」为核心而非打卡雕塑。

用地、建筑规模与拆改留方案

四类功能用地合计 1141.3 ha (=11.41 km²) 全覆盖、无重叠：研发创新 311.9 ha (27.3%)、绿意开敞 270.8 ha (23.7%)、产业商业 309.4 ha (27.1%)、人才社区 249.2 ha (21.8%)。更新采用「拆改留」概念草案，全部主张 confidence=low、待建筑普查复算。

用地 | 面积 | 占比

LU-001 研发创新 | 311.9 ha | 27.3%

LU-002 绿意开敞 | 270.8 ha | 23.7%

LU-003 产业商业 | 309.4 ha | 27.1%

LU-004 人才社区 | 249.2 ha | 21.8%

拆改留概念草案 (confidence=low ，待建筑普查复核；不构成工程实施或拆迁安排)：

片区 | 概念动作 | 典型对象 | 依据

原点社区 | 保留修缮 | 清华园车站旧址、高校科研院所建筑 | 文保身份、建成年代 (公开资料)

众智园 | 改造提质 | 清河沿线存量厂房、低效楼宇 | 产业转型需求 (概念判断)

大钟寺 | 拆除探讨 | 违章建筑与严重安全隐患临时构筑物 | 安全隐患 (概念判断，待工程调查)

全线 | 新建预留 | 信号灯柱、时刻表信息板、TOD 连廊等小型设施 | 运行图场景需求 (概念判断)

交通、轨道、市政与公共服务设施

交通系统：

- 轨道与交通一体化 (TOD)：五道口/清华东路西口/大钟寺站点缝合，探索 15 分钟轨道交通步行圈；大钟寺与五道口探讨立体连廊（待市政可行性核验）
- 慢行与绿色交通：沿京张遗址公园连续自行车与步行主干道（主脊五带）；自动驾驶 Shuttle 微循环概念线路（纳入运行图登记）
- 量化情景 (synthetic，待现场核验)：绿地 300m 服务覆盖 85.6%；三站点 500m 圈并集覆盖 20.6%；绿道主轴断点约 15 处（EPSG:4548 投影实测口径沿用）
- 换乘衔接协议：三区服务链跨区交接按换乘时刻匹配，交接凭证人工签署，晚点不得静默跳过换乘（KPI-5 换乘衔接准时率）

市政与能源：屋顶光伏+微电网探索；公园节点隐蔽式端侧算力微基站（可逆插轨接入）；数据最小化与 7 天销毁周期；天窗检修时段为全带能源与设备巡检窗口。

指标 | 数值 | 口径说明

TOD 500m 并集 | 20.6% | 三站点 500m 步行圈并集覆盖（EPSG:4548）

绿地 300m 覆盖 | 85.6% | 绿地斑块 300m 步行服务覆盖（EPSG:4548）

绿道断点 | 15 处 | 主脊现状断点（实测），缝合单元=无障碍坡道+信号柱+时刻表信息点

建筑密度 | 待核 | 待官方建筑普查复算

蓝绿空间、公共空间与城市风貌

蓝绿空间系统：一轴两河多廊百园——以京张遗址公园为南北生态主轴（运行图正线），结合清河与小月河水系构建公园城市格局；连续绿道连接 12 处重点社区与高校。绿地斑块 10 处合计 3.55 km²（31.1%）；LU-002 集中公园 270.8 ha 为用地分类口径。9.5km 绿脊主导风廊，预计降温 0.8–1.5°C（synthetic 推演区间，待 CFD 验证）。清河低碳水岸：多模态生态感知（水质/鸟类鸣叫/微气候采集）纳入运行图登记与天窗检修清单。

风貌控制（材质三线）：百年京张工业红砖（历史底蕴·遗址公园沿线）、中关村科技灰铝板（现代产业·园区界面）、未来 AI 透明玻璃（未来感·地标节点）；信号灯柱与时刻表信息板为全线统一的可识别构件（深藏青底+信号三色语义）。

文化三线时间轴：铁路线 1905–1909（詹天佑"人"字形铁路与自主工程精神→自主创新基因）；中关村线 1980s–2010s（电子一条街→国家自主创新示范区→敢为人先精神）；AI 线 2010s–未来（开源社区、大模型与智能体协作→开放共创文化）。

更新项目清单、实施政策与分期计划

六项更新项目全部纳入运行图 Proof-Mile 闭环：先小规模验证（指标达标）再放大实施，验证不达标即触发风险对冲方案。90 天首班车试点（原点 100 米窗口+T-07）为最小实施单元。

项目 | 名称 | 阶段 | KPI 公式 | 风险对冲

JZ-01 | 慢行断点缝合 | 近期 | 连通率=接通断点/总断点（目标 100%） | 资金断裂→转为地面引导

JZ-02 | 信号灯柱+时刻表信息板样段 | 近期 | 样段在线率>95% | 显示失实→转纸质公告

JZ-03 | 厂房改造转化 | 中期 | 空间入驻率>80% | 招商不足→转为普适办公

JZ-04 | 连廊系统可行性 | 中期 | 连廊日均客流>基准值 | 结构受限→放弃立体连廊

JZ-05 | 端侧算力节点 | 远期 | PUE 实测<1.2 | 能耗超标→限流降级

JZ-06 | 天窗检修体系 | 近期 | 天窗执行率=100% | 执行缺位→社区通报+补检

90 天首班车（D0-D30 运行图登记与样段 → D31-D60 示范区间试运行 → D61-D90 正点率考核与 G3 决定）：成本区间 40.5-82 万元（BOM 数量依据，非预算承诺）；招募目标（U-06 志愿者×10/普通试用者×30/高校实习生×6）状态=待招募；资源释放与证据门绑定（10/25/25/25/15%）。停运即合格结果——首期成功不是上线三个 AI，而是完成三项可证伪判断。

指标体系、面积复算与合规矩阵

与 ；标准覆盖见 与

全部指标可回溯 metrics.json ；空间类指标 (绿地 300m 覆盖、TOD 500m 并集、绿道断点) 为 EPSG:4548 投影实测口径 ；运行图 KPI (正点率/晚点率/停运兑现率/天窗执行率/换乘衔接准时率/补偿兑现率) 以运行图日志为数据源，试点前保持 unknown (不伪装) ；概念阶段估算项标注 synthetic，官方控规发布后整体复算。

指标三类分离：实测 (运行图日志，试点后产生) / 包内复算 (三级范围/三区面积/绿地斑块，EPSG:4548) / unknown (成对测试等价差/无障碍完成率/换乘实际耗时——登记为「G1 未通过的状态证据」而非遗漏)。

标准覆盖矩阵：PROJECT-OFFICIAL-ANNOUNCEMENT / PROJECT-AGENT-OPEN-CALL-TASKBOOK / MOHURD-URBAN-DESIGN-MEASURES / MOHURD-CONTROL-DETAILED-PLANNING / MNR-LAND-USE-CLASSIFICATION-GUIDE / MOHURD-ARCH-DESIGN-DEPTH-2016 / GENERATIVE-AI-INTERIM-MEASURES / BARRIER-FREE-ENVIRONMENT-LAW / ELDERLY-SMART-TECH-PLAN-2020-45——9/9 已响应 (明细见 compliance_matrix.json 与)。

合规分列法：法定下限与自设标准逐行分列——生成式 AI 办法 14/15 条 (投诉举报+数据合法处理)、无障碍法 39 条、国办发 2020-45 号 (适老化) 的法定下限不得以「设计建议」名义豁免；自设标准 (申诉 5 工作日/48h 公开、L0 无设备基线、7 天留存) 标注 (自设) 字样；每条分列「空间运营后果」。「把自愿采用的标准读成普遍法定义务本身就是误导」。

风险、版权与合规说明

风险登记 (10 项六要素) ：数据越权/人工接管失效/设备故障/隐私事件/供应商退出/资金断裂/天窗缺位/补偿兑现不足/社区异议未决/官方数据冲突——每项含概率/影响/责任位/触发/止损/恢复证据。8 条硬停止触发器 (数据越权/接管失效/公共安全/隐私事件/供应商退出无替代/申诉未隔离/等价路径缺失/天窗连续三周缺位) 任一命中即红灯停运。

回滚包九件套：上一稳定版本/配置/数据模式/人工 SOP/现场导视/公众通知/删除验证/责任人/恢复检查表——登记于每项服务 schema rollback 字段。

版权与合规声明：

- 临时边界：官方 polygon 未提供，全部边界/指标为 provisional (official_boundary=false) ，官方资料到位后整包复算 (不局部修正)
- 模拟与试点双态：气象模拟/客流仿真/能耗测算均为 Synthetic Tabletop ；试点需桌面推演验收+主管部门授权+5 步回滚序列
- 版权与法律：COMMUNITY-DISPLAY-ONLY 许可；概念设计建议不构成行政审批结论；不使用未授权肖像/标识/版权材料；版权台账 (SHA-256) 随包登记
- 数据缺口：建筑普查/控规容积率/真实路网未提供——拆改留分类与容积率待官方数据后测算
- 敏感信息：提交记录保持正式方案表述

参考资料

本册为解释层（display），全部结论服从结构化数据层：GeoJSON（边界/绿地/建筑/场景节点）→ metrics.json（指标）→ compliance_matrix.json（标准覆盖）→ 本册图表。任何冲突以结构化数据为准。

图件/成果清单：

- 总体设计图（WP18，原始底图叠加运行图正线/三站/信号柱）
- 区位分析图（WP19，海淀2底图+坐标清单 81 要素标注）
- 运行图主视觉（WP20，斜线运行图标志图件）
- 三重点区断面四态（WP06×3）
- 主脊断面五带（WP07）/ 三站平面示意（WP08×3）/ 运行图广场概念（WP09）

资料清单：brief/public-brief.md（第一权威入口）、data/source_registry.json（来源登记）、data/processed/agent_fact_pack.md（导航层）。

参考资料（background）：京张铁路历史档案、海淀区公开统计、W3C 无障碍原则、WHO 环境障碍资料——只作机制证据，不推导本地人群数量；外部案例只转译角色与披露机制，不迁移绩效与许可。

图件基于临时约束边界（provisional constraint）生成，不构成法定控规红线。所有几何、指标与数据均为概念建议，须待官方红线发布后由专业部门核验重算。

图件基于临时约束边界（provisional constraint）生成，不构成法定控规红线。所有几何、指标与数据均为概念建议，须待官方红线发布后由专业部门核验重算。